

Tarea 5: Investigar y ejemplificar los conceptos de dependencia e independencia de existencia, dependencia de identificación y entidad débil.

Bases de Datos Teoria
Facultad de Ingeniería, UNAM
Daniel Angel Martínez Miranda 317252866
Profesor: Ing. Fernando Arriola Grupo:01

6 de septiembre de 2026

1. Introducción

El modelado entidad-relación es fundamental para diseñar bases de datos robustas. esta tarea trata de cómo las entidades se relacionan entre sí a través de diferentes tipos de dependencias, que son cruciales para mantener la integridad referencial de los datos.

2. Dependencia e independencia de existencia

Independencia de existencia (Entidad Fuerte): Ocurre cuando una entidad puede existir por sí misma en la base de datos sin depender de ninguna otra. Tiene su propia clave primaria que la identifica plenamente.

Ejemplo: La entidad PERSONA. Una persona existe en el sistema por sí sola, identificada por su RFC o CURP, independientemente de si tiene o no un auto registrado a su nombre.

Dependencia de existencia: Ocurre cuando un registro requiere obligatoriamente que exista otro registro en una entidad superior para poder existir. Si la entidad principal se elimina, la dependiente también debe eliminarse (lo que en bases de datos se conoce como efecto de borrado en cascada o delete cascade).

Ejemplo: Una entidad LINEA DE ORDEN (los artículos individuales dentro de un ticket de compra). Esta línea depende totalmente de que exista la ORDEN principal. Si cancelas y borras la orden completa, sus líneas de orden desaparecen automáticamente.

3. Dependencia de identificación

Se da cuando una entidad no tiene los atributos suficientes para formar una clave primaria (PK) por sí sola. Para identificarse de manera única, necesita "tomar prestada" la clave primaria de la entidad fuerte de la que depende, sumándole un atributo propio llamado "discriminador." clave parcial.

Ejemplo: La entidad HABITACIÓN de un hotel. El número de habitación "101" no es único por sí solo (muchos hoteles tienen una habitación 101). Para identificarla verdaderamente a nivel de base de datos, necesita la clave del hotel. Su clave primaria compuesta sería (ID_Hotel, Num_Habitacion).

4. Entidad débil

Es el concepto que une los dos puntos anteriores. Una entidad débil es aquella que tiene tanto dependencia de existencia como dependencia de identificación respecto a una entidad fuerte (llamada entidad propietaria). En los diagramas E-R convencionales, se representa con un doble rectángulo, y la relación que la une a la entidad fuerte se dibuja con un doble rombo.

Ejemplo completo: La entidad DEPENDIENTE (un hijo o cónyuge) vinculada a la entidad EMPLEADO en el sistema de recursos humanos de una empresa. El dependiente no puede existir en la base de datos si no existe el empleado (dependencia de existencia) y se identifica usando el ID_Empleado más un número consecutivo propio (dependencia de identificación).

5. Conclusiones

La correcta aplicación de las dependencias previene anomalías graves en la base de datos, como la creación de registros huérfanos" (datos que apuntan a información que ya fue borrada). Saber distinguir entre entidades fuertes y débiles impacta directamente en el diseño del esquema relacional, especialmente en cómo se van a construir las claves primarias y foráneas de las tablas. El modelado preciso de dependencias asegura que la base de datos imponga las reglas de negocio desde su estructura más básica, garantizando que la información almacenada sea coherente y lógica.